

ミニテスト（5分） 第1回【力学：運動方程式（1）】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

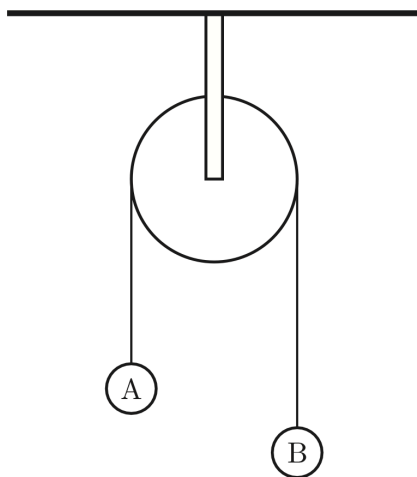
1

図のように，軽い支持棒の取り付けられた摩擦のない軽い滑車があり，そこに糸がかけられ糸の両端には質量 m の小物体 A，質量 $3m$ の小物体 B が接続されている．重力加速度の大きさを g とする．

初めに，支持棒を水平な天井に固定し，A と B に外力を加えて静止させておいた．

その後，A と B に外力を加えるのをやめると，糸は張ったまま A が上昇し B が下降した．

問 鉛直上向きに x 座標を定め，A の加速度の大きさを a とする．A が上昇し B が下降している間の，A と B と滑車（支柱棒と一体とみよ）の運動方程式（つり合いの式）をたてよ．ただし，糸の張力の大きさを T_0 ，支持棒を支えている力の大きさを F_0 とする．



2

図のように，摩擦のない水平面上に直方体形の質量 m_A の物体 A，質量 m_B の物体 B，および質量 m_C の物体 C が接するように置かれている．

問 水平右向きに x 座標を定める．A に水平右向きで大きさ F の外力を加え，全体を水平右向きに運動させる．A の加速度を a ，A が B を押す力の大きさを N ，B が C を押す力の大きさを N' とする．A，B，C の水平方向の運動方程式をたてよ．

